

Máme lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \subseteq \mathbb{R}^4,$$

kteřý splňuje: $f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T$, $f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T$

Chceme vypočítat $f^{-1}((5, 1, 3, 7)^T)$

Zvolme bázi $B = \{v_1, v_2\}$ prostoru V , kde

$$v_1 = (2, 1, 0, 1)^T, v_2 = (1, 0, 1, 2)^T$$

Vyjádříme zadané obrazy jako lineární kombinace v_1, v_2 :

$$f(v_1) = (4, 1, 2, 5)^T = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2$$

$$f(v_2) = (2, 2, -2, -2)^T = 2 \cdot v_1 - 2 \cdot v_2$$

Matice operátoru f v bázi B je:

$$A = [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Ověříme, že vektor $w = (5, 1, 3, 7)^T$ leží ve V a nalezneme jeho souřadnice:

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Řešením je $x=1, y=3$. Souřadnice vektoru v v bázi B jsou:

$$[w]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Nalezneme vlastní čísla matice A:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (1-2)(1+3)$$

Vlastní čísla $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -3$

Najdeme vlastní vektory:

pro $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

pro $\lambda_2 = -3$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Vyjadříme $[w]_B$ pomocí vlastních vektorů:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a = 1, b = -1, \text{ takže: } [w]_B = 1 \cdot u_1 - 1 \cdot u_2$$

Protože u_1, u_2 jsou vlastní vektory, platí $f^{\sim}(u_i) = \lambda_i^{\sim} u_i$,
takže:

$$[f^{\sim}(w)]_B = 1 \cdot 2^{\sim} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot (-3)^{\sim} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{\sim+1} - (-3)^{\sim} \\ 2^{\sim} + 2(-3)^{\sim} \end{pmatrix}$$

Výsledek převedeme do $\mathbb{R}^4$:

$$f^{\sim}(w) = (2^{\sim+1} - (-3)^{\sim})v_1 + (2^{\sim} + 2(-3)^{\sim})v_2$$

Podle složek:

$$x_1 = 5 \cdot 2^{\sim}$$

$$x_2 = 2^{\sim+1} - (-3)^{\sim}$$

$$x_3 = 2^{\sim} + 2(-3)^{\sim}$$

$$x_4 = 2^{\sim+2} + 3(-3)^{\sim}$$

Výsledný vektor je:

$$f^{\sim}([5, 1, 3, 7]^T) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^{\sim} \\ 2^{\sim+1} - (-3)^{\sim} \\ 2^{\sim} + 2(-3)^{\sim} \\ 2^{\sim+2} + 3(-3)^{\sim} \end{pmatrix}$$